VEILLE TECHNOLOGIQUE

L'impact de l'ordinateur quantique sur le cryptage et le décryptage des données

Menaces actuelles et transition vers la cryptographie post-quantique

Mise à jour — octobre 2026

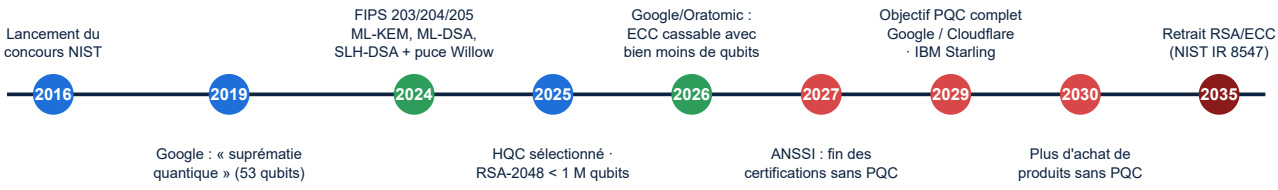


Schéma — échelle de temps de la transition post-quantique (mise à jour octobre 2026)

Mehdi Seghier

BTS SIO — Option SISR

Année 2025 – 2027

SOMMAIRE

1. Contexte et enjeux
2. Qu'est-ce que l'informatique quantique et la cryptographie ?
3. Les ordinateurs quantiques qui existent aujourd'hui NOUVEAU
4. Points forts de l'innovation post-quantique
5. Architecture et méthodes de protection
6. Capacités et échelle de temps MIS À JOUR
7. Stack technologique / outils d'expérimentation
8. Cas d'usage et résultats concrets MIS À JOUR
9. Défis relevés et solutions
10. Cadre normatif et recommandations MIS À JOUR
11. Glossaire des termes clés
12. Foire aux questions — préparation à l'oral MIS À JOUR
13. Sources et références

Ce qui a changé dans cette version (octobre 2026) :

- Les ordinateurs quantiques **existent déjà** et sont utilisables via le cloud (IBM, Google, Quantinuum, Pasqal...). Ce qui n'existe pas encore, c'est un ordinateur quantique **assez puissant pour casser RSA/ECC**. Une nouvelle section 3 les présente.
- Les estimations du nombre de qubits nécessaires pour casser RSA-2048 sont passées de **20 millions (2019)** à **moins d'un million (2025)**, puis à **moins de 100 000** dans des travaux de 2026 (pas encore validés par les pairs).
- Google et Cloudflare visent une migration post-quantique complète dès **2029**. L'ANSSI a annoncé arrêter progressivement, à partir de **2027**, de certifier les produits sans PQC.
- Plus de **65 %** du trafic humain vers Cloudflare utilise un chiffrement post-quantique (contre 16 % mi-2024).

SECTION 1

Contexte et enjeux

L'informatique quantique n'est plus seulement un sujet de recherche académique : **de vrais ordinateurs quantiques existent et fonctionnent déjà** (IBM, Google, Quantinuum, Pasqal...), et certains sont accessibles à tous via le cloud. Elle représente désormais un enjeu de cybersécurité concret, suivi de près par les agences nationales (ANSSI en France, NIST aux États-Unis) et par les grands acteurs du numérique (Google, IBM, Cloudflare...). L'enjeu central est simple à formuler : les algorithmes qui protègent aujourd'hui la quasi-totalité des échanges sur Internet pourraient devenir cassables par un futur ordinateur quantique **suffisamment puissant** — ce que les machines actuelles ne sont pas encore.

- **La menace « Store Now, Decrypt Later » (SNDL) :** des acteurs malveillants (États, groupes cybercriminels) interceptent et stockent dès aujourd'hui des volumes massifs de données chiffrées, en pariant sur leur capacité à les déchiffrer plus tard, une fois qu'un ordinateur quantique suffisamment puissant existera.
- **L'obsolescence programmée des standards actuels :** les chiffrements asymétriques RSA et ECC (courbes elliptiques), qui sécurisent le Web (TLS/HTTPS), la messagerie, le VPN ou la signature électronique, reposent sur des problèmes mathématiques (factorisation, logarithme discret) qu'un ordinateur quantique pourra résoudre efficacement grâce à l'algorithme de Shor.
- **Une menace qui se rapproche :** en 2025-2026, plusieurs publications (Google Quantum AI, Oratomic, Iceberg Quantum...) ont fortement réduit le nombre de qubits estimé pour casser RSA et ECC. Les ordinateurs quantiques actuels en sont encore loin, mais l'écart se réduit plus vite que prévu.
- **Une urgence réelle :** la migration complète d'un système d'information vers de nouveaux standards cryptographiques prend historiquement une dizaine d'années. L'ANSSI et le NIST recommandent donc de démarrer la transition dès maintenant, même si l'ordinateur quantique « cryptographiquement pertinent » (CRQC) n'existe pas encore.
- **Un risque qui dépasse l'informatique pure :** secteur bancaire, données de santé, secrets industriels, documents d'État, identité numérique — toute donnée à durée de vie longue (plus de 10 ans) chiffrée aujourd'hui est potentiellement exposée.

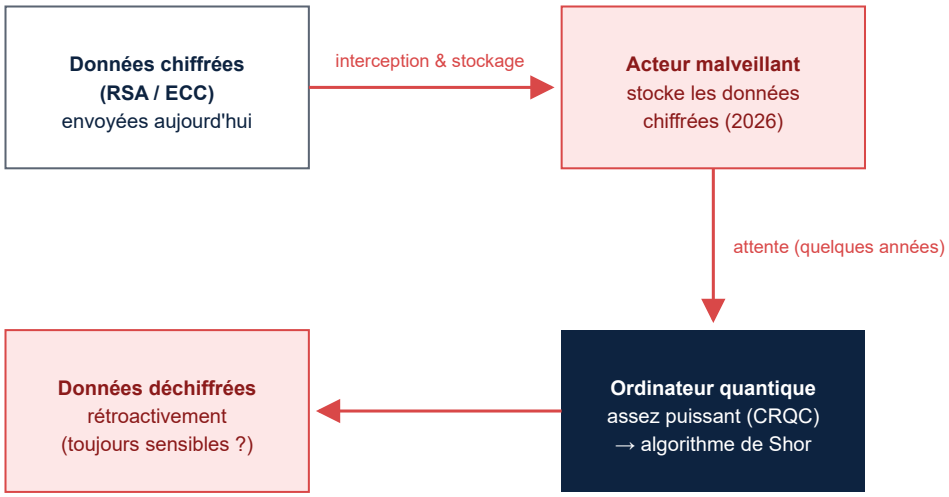


Schéma — principe de l'attaque « Store Now, Decrypt Later »

CONSEIL POUR L'ORAL

Si le jury te demande « pourquoi s'inquiéter alors qu'aucun ordinateur quantique ne peut encore casser RSA ? », réponds avec l'argument SNDL : le risque n'est pas dans le futur, il est déjà en cours aujourd'hui car les données interceptées maintenant pourront être déchiffrées plus tard. Précise bien : les ordinateurs quantiques existent, mais ils ne sont pas encore assez puissants.

SECTION 2

Qu'est-ce que l'informatique quantique et la cryptographie ?

- **Informatique classique :** traite l'information sous forme de bits, qui valent strictement 0 ou 1. Toute opération est séquentielle ou parallélisée sur un nombre limité de cœurs.
- **Informatique quantique :** repose sur des qubits, qui exploitent deux propriétés de la physique quantique : la superposition (un qubit peut représenter une combinaison de 0 et de 1 simultanément) et l'intrication (l'état d'un qubit peut être corrélé à celui d'un autre, même à distance). En combinant plusieurs qubits, un ordinateur quantique peut explorer un nombre exponentiel de combinaisons en parallèle, pour certains types de problèmes seulement — pas pour tous les calculs.
- **Qubit physique vs qubit logique :** un qubit physique est le composant matériel réel (atome, ion, circuit supraconducteur), fragile et sujet aux erreurs. Un qubit logique est un qubit « fiable » obtenu en regroupant plusieurs qubits physiques grâce à la correction d'erreurs. Casser RSA nécessite des qubits logiques : c'est pour cela qu'on parle de centaines de milliers de qubits physiques.
- **Algorithme de Shor (1994) :** algorithme quantique permettant de factoriser de grands nombres et de résoudre le problème du logarithme discret de façon exponentiellement plus rapide qu'avec un ordinateur classique. C'est précisément sur ces deux problèmes que reposent RSA et les courbes elliptiques (ECC) : un ordinateur quantique suffisamment puissant exécutant Shor casserait donc ces deux familles d'algorithmes.
- **Algorithme de Grover (1996) :** algorithme quantique qui accélère la recherche dans une liste non triée, avec un gain quadratique (et non exponentiel). Il affaiblit la cryptographie symétrique (AES) mais ne la

rend pas obsolète : doubler la taille de la clé (AES-256 au lieu d'AES-128) suffit à compenser cette accélération.

- **Cryptographie post-quantique (PQC) :** famille de nouveaux algorithmes cryptographiques classiques (ils tournent sur des ordinateurs classiques, pas sur des ordinateurs quantiques) mais fondés sur des problèmes mathématiques que même un ordinateur quantique ne sait pas résoudre efficacement à ce jour (réseaux euclidiens, codes correcteurs d'erreurs, fonctions de hachage).



Schéma — différence entre un bit classique et un qubit

CONSEIL POUR L'ORAL

Distingue bien deux notions souvent confondues : la cryptographie post-quantique (PQC) tourne sur des ordinateurs CLASSIQUES — ce n'est pas de la « cryptographie quantique ». La distribution quantique de clés (QKD, vue en section 5) est la seule technique qui utilise réellement du matériel quantique pour la cryptographie.

SECTION 3 NOUVEAU

Les ordinateurs quantiques qui existent aujourd'hui

Contrairement à une idée reçue, l'ordinateur quantique n'est pas une machine imaginaire : plusieurs entreprises en construisent et en exploitent depuis des années. Il en existe plusieurs technologies (circuits supraconducteurs refroidis près du zéro absolu, ions piégés, atomes neutres manipulés par laser, photons). Voici les principales machines connues en octobre 2026 :

Constructeur	Machine / technologie	Ce qu'il faut retenir
IBM (États-Unis)	Condor, Heron, Nighthawk, Loon — supraconducteurs	Condor (2023) a été le premier processeur à dépasser 1 000 qubits (1 121). Nighthawk (novembre 2025, 120 qubits) est le processeur « utile » actuel ; Loon teste la correction d'erreurs. IBM vise l'avantage quantique fin 2026 et une machine tolérante aux pannes, **Starling (~200 qubits logiques), en 2029**. Machines accessibles gratuitement via le cloud IBM Quantum.
Google Quantum AI (États-Unis)	Willow — supraconducteur, 105 qubits	En décembre 2024, Willow a démontré une correction d'erreurs « sous le seuil » : plus on ajoute de qubits, moins il y a d'erreurs. C'est une étape clé vers un ordinateur quantique fiable. Google avait déjà annoncé la « suprématie quantique » en 2019 avec Sycamore (53 qubits).

Quantinuum (États-Unis / Royaume-Uni)	Helios — ions piégés, 98 qubits	Lancé fin 2025, il mise sur la qualité plutôt que la quantité : les meilleures fidélités du marché (≈ 99,9 % sur les portes à 2 qubits) et jusqu'à 48 qubits logiques annoncés par le constructeur.
Atom Computing / Microsoft	Atomes neutres, > 1 200 qubits	Parmi les plus grands nombres de qubits physiques. Microsoft a aussi présenté en février 2025 la puce **Majorana 1** (qubits « topologiques »), une approche encore débattue par les chercheurs.
Pasqal (France)	Atomes neutres	Leader français, machines installées dans des centres de calcul en Europe ; feuille de route vers des milliers de qubits.
Alice & Bob, Quandela, Quobly (France)	« Qubits de chat », photonique, silicium	Start-up soutenues par le programme d'État PROQCIMA. Quandela a livré une machine photonique (Lucy, 12 qubits) au CEA. Alice & Bob vise un ordinateur tolérant aux pannes vers 2030.

Alors, pourquoi RSA n'est-il pas encore cassé ?

- **Trop peu de qubits fiables :** les meilleures machines comptent quelques dizaines de qubits logiques ; casser RSA-2048 ou ECC-256 en demande environ un à deux milliers, soit des centaines de milliers de qubits physiques selon les estimations récentes.
- **Trop d'erreurs :** les qubits physiques perdent leur état quantique très vite (décohérence). Il faut une correction d'erreurs massive pour exécuter l'algorithme de Shor jusqu'au bout.
- **Record public de factorisation par Shor :** il reste minuscule (de très petits nombres), sans commune mesure avec une clé RSA de 2048 bits.

CONSEIL POUR L'ORAL

Si le jury affirme que « les ordinateurs quantiques n'existent pas », corrige poliment : ils existent (Google Willow, IBM Nighthawk, Quantinuum Helios, Pasqal en France) et on peut même en utiliser un gratuitement via IBM Quantum. Ce qui n'existe pas encore, c'est un ordinateur quantique cryptographiquement pertinent (CRQC), capable de casser RSA.

SECTION 4

Points forts de l'innovation post-quantique

- **Sécurité pérenne :** protège dès aujourd'hui les communications dont la confidentialité doit durer plusieurs décennies (données bancaires, données de santé, secrets d'État, données personnelles soumises au RGPD).
- **Interopérabilité et compatibilité :** les algorithmes PQC retenus par le NIST sont conçus pour s'intégrer dans les protocoles existants (TLS 1.3, IPsec, SSH, S/MIME) sans nécessiter de nouveau matériel cryptographique spécialisé — contrairement à la cryptographie quantique (QKD) qui exige des infrastructures dédiées (fibre optique, capteurs de photons).
- **Anticipation et gouvernance du risque :** engager la transition dès maintenant permet aux entreprises de cartographier leur système d'information (inventaire cryptographique), d'identifier les usages critiques de RSA/ECC et d'isoler les vulnérabilités avant que la menace ne devienne opérationnelle.

- **Diversité des approches mathématiques :** le NIST a volontairement standardisé plusieurs familles d'algorithmes (réseaux euclidiens pour ML-KEM/ML-DSA, fonctions de hachage pour SLH-DSA, codes correcteurs pour HQC) afin de ne pas dépendre d'un seul problème mathématique — une leçon tirée de l'échec de SIKE et de Rainbow, deux candidats cassés par cryptanalyse classique pendant le concours.

SECTION 5

Architecture et méthodes de protection

- **1. Chiffrement symétrique (AES) :** reste globalement sûr face au quantique. L'algorithme de Grover ne fait que diviser par deux le niveau de sécurité effectif, donc il suffit de passer de l'AES-128 à l'AES-256 pour conserver un niveau de sécurité équivalent dans un monde post-quantique.
- **2. Nouveaux algorithmes asymétriques post-quantiques (PQC) :** remplacent RSA/ECC pour l'échange de clés et la signature. Les familles principales sont les réseaux euclidiens (lattices), les codes correcteurs d'erreurs et les fonctions de hachage.
- **3. Distribution quantique de clés (QKD) :** utilise les propriétés physiques des photons (et non des mathématiques) pour transmettre une clé de chiffrement. Toute tentative d'interception perturbe physiquement l'état quantique des photons, ce qui rend l'écoute détectable. Limite importante : la QKD nécessite une liaison physique dédiée (fibre optique ou satellite) et ne sécurise que l'échange de la clé, pas le chiffrement des données lui-même (qui reste fait classiquement, par exemple en AES).
- **4. La cryptographie hybride :** stratégie de transition recommandée par l'ANSSI : combiner un algorithme classique éprouvé (ECDH) avec un algorithme post-quantique (ML-KEM) lors de chaque négociation TLS. Ainsi, même si l'un des deux algorithmes est cassé (par un ordinateur quantique pour le premier, par une faille de cryptanalyse pour le second), la communication reste protégée par l'autre.

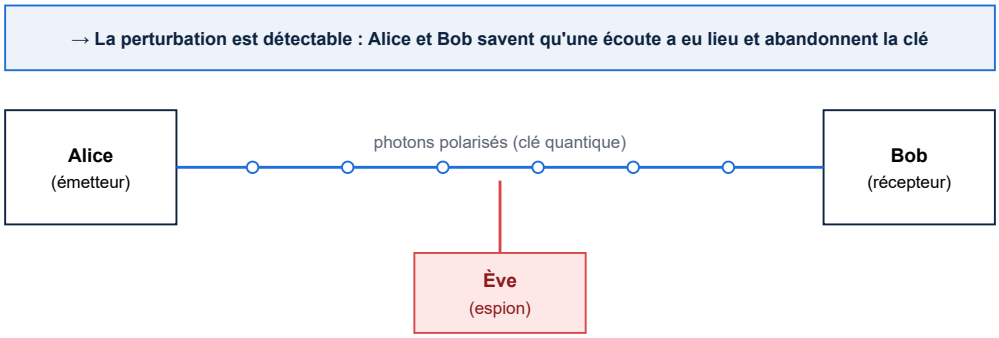


Schéma — principe de la distribution quantique de clés (QKD)

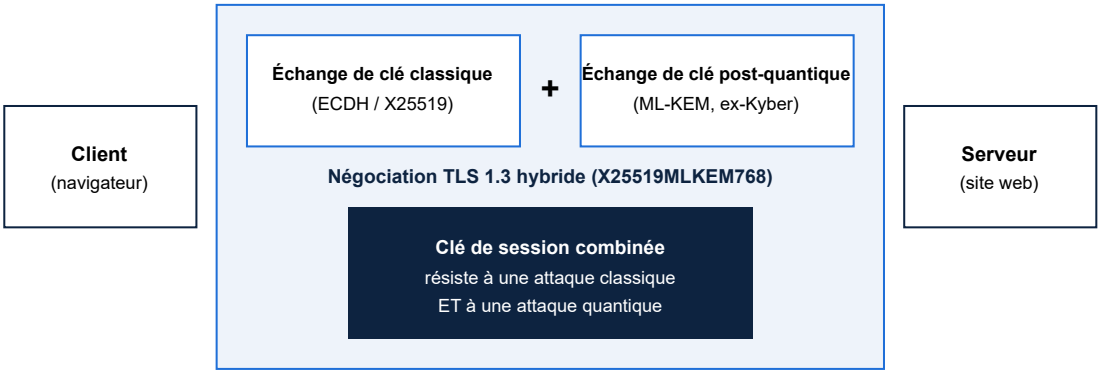


Schéma — architecture d'une négociation TLS hybride

CONSEIL POUR L'ORAL

Si on te demande de citer un protocole concret : Cloudflare, Google Chrome, Firefox et Safari utilisent le mécanisme hybride X25519 + ML-KEM (anciennement Kyber) pour sécuriser le trafic HTTPS. Chiffre clé à jour : en avril 2026,
plus de 65 % du trafic humain
vers Cloudflare était déjà protégé par un échange de clé post-quantique (contre 16 % mi-2024).

SECTION 6 MIS À JOUR

Capacités et échelle de temps

Les ordinateurs quantiques actuels comptent de **~100 à plus de 1 000 qubits physiques** selon les technologies, mais seulement quelques dizaines de **qubits logiques** (fiables). On sort progressivement de l'ère dite « NISQ » (Noisy Intermediate-Scale Quantum) : la correction d'erreurs fonctionne désormais en laboratoire (Google Willow, Quantinuum Helios). Casser RSA-2048 reste hors de portée en 2026, mais **les estimations du matériel nécessaire ont été divisées par plus de 20 en sept ans** :

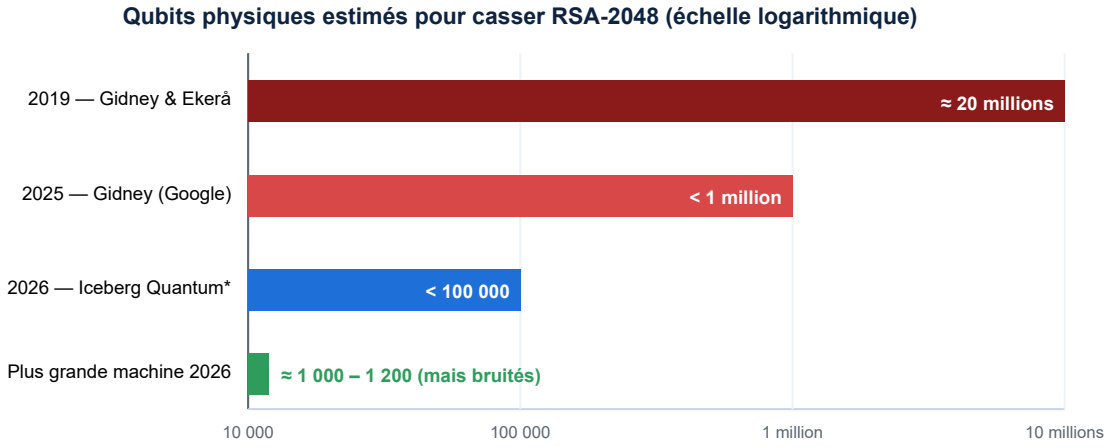


*Schéma — l'écart entre les machines actuelles et la menace se réduit (*préprint 2026 non encore validé par les pairs)*

Les courbes elliptiques (ECC-256, utilisées par TLS, les cartes bancaires ou Bitcoin) sont encore plus exposées : en mars 2026, **Google Quantum AI** a estimé qu'environ 1 200 qubits logiques (soit **moins de 500 000 qubits physiques**) suffiraient à casser une clé ECC-256 en quelques minutes ; le même jour, la start-up **Oratomic** a avancé qu'une machine à atomes neutres d'environ 26 000 qubits pourrait le faire (préprint non encore validé).

Période	État des lieux
2019	Google annonce la « suprématie quantique » avec Sycamore (53 qubits). Estimation de référence : 20 millions de qubits physiques pour casser RSA-2048 en 8 heures.
2024 — Standardisation	Le NIST publie les trois premiers standards post-quantiques : FIPS 203 (ML-KEM), FIPS 204 (ML-DSA) et FIPS 205 (SLH-DSA), au terme de huit ans d'évaluation internationale. Google présente la puce Willow (correction d'erreurs sous le seuil).

2025	Le NIST sélectionne HQC comme algorithme de secours pour l'échange de clés (codes correcteurs d'erreurs). Craig Gidney (Google) montre que RSA-2048 pourrait être cassé avec **moins d'un million** de qubits physiques en moins d'une semaine. IBM (Nighthawk, Loon) et Quantinuum (Helios) lancent de nouvelles machines.
2026 — Accélération NOUVEAU	Trois publications en trois mois (Iceberg Quantum, Google Quantum AI, Oratomic) réduisent encore les ressources nécessaires pour casser RSA et ECC. Google et Cloudflare avancent leur objectif de migration post-quantique complète à **2029**. L'ANSSI annonce (juin 2026) la fin progressive des certifications de produits sans PQC à partir de 2027.
2027 NOUVEAU	ANSSI : arrêt progressif des nouvelles certifications / qualifications de produits de sécurité n'intégrant pas la cryptographie post-quantique.
2029 NOUVEAU	Objectif « 100 % post-quantique » (y compris l'authentification) de Google et Cloudflare. IBM prévoit sa première machine tolérante aux pannes, Starling (~200 qubits logiques).
2030 (jalon réglementaire)	L'ANSSI estime qu'il ne sera plus raisonnable d'acheter des produits n'intégrant pas la PQC après cette date ; le NIST prévoit la dépréciation de RSA/ECDSA (112 bits de sécurité) à cet horizon.
2035	Retrait prévu des algorithmes classiques vulnérables des référentiels NIST (NIST IR 8547).
« Q-Day » (date incertaine)	Arrivée d'un ordinateur quantique « cryptographiquement pertinent ». Longtemps estimé vers 2035-2040, il est désormais jugé possible **dès le début des années 2030** par plusieurs acteurs (Google, Cloudflare, IBM), sans qu'aucune date ne fasse consensus. Une étude de l'agence allemande BSI, reprise par l'ANSSI, évaluait déjà à 19-34 % la probabilité d'un ordinateur quantique capable de casser RSA-2048 en 24 heures au cours de la prochaine décennie.

CONSEIL POUR L'ORAL

Le jury aime les chiffres : retiens **2024** (standards NIST), **20 millions → moins d'1 million de qubits** (estimation pour casser RSA entre 2019 et 2025), et **2029** (objectif de migration de Google et Cloudflare). Le Q-Day reste incertain, mais il se rapproche.

SECTION 7

Stack technologique / outils d'expérimentation

- **Bibliothèques PQC — Open Quantum Safe (OQS) :** projet open-source qui intègre les algorithmes post-quantiques dans des bibliothèques cryptographiques existantes comme OpenSSL, permettant de tester des connexions TLS hybrides sur des serveurs réels (Apache, Nginx).
- **OpenSSL 3.5 et versions suivantes :** intègrent nativement ML-KEM, ML-DSA et SLH-DSA, avec l'échange de clé hybride X25519MLKEM768 — plus besoin de module externe pour tester la PQC sur

un serveur Linux.

- **OpenSSH 10 :** utilise par défaut un échange de clé hybride post-quantique (mlkem768x25519-sha256) — exemple directement exploitable en TP SISR.
- **Simulation et accès cloud — Qiskit (IBM) / Cirq (Google) :** frameworks Python permettant de simuler des circuits quantiques sur un ordinateur classique, ou de les exécuter sur de **vrais ordinateurs quantiques** accessibles via le cloud (IBM Quantum Platform, Amazon Braket, Azure Quantum). Utile en BTS SIO pour comprendre concrètement le fonctionnement d'un qubit.
- **Infrastructure réseau — VPN et TLS hybrides :** mise en place de tunnels combinant un algorithme classique et un algorithme post-quantique (IPsec/IKEv2 avec ML-KEM, WireGuard expérimental) pour une transition progressive sans rupture de compatibilité.
- **Outils d'inventaire cryptographique :** scanners réseau et analyseurs de certificats (ex. testssl.sh, scans de certificats X.509) permettant de repérer, dans un parc informatique, les usages de RSA/ECC à migrer en priorité — démarche recommandée par l'ANSSI comme première étape de la transition.

SECTION 8 MIS À JOUR

Cas d'usage et résultats concrets

- **Sécurisation des serveurs et infrastructures (cœur de métier SISR) :** mise à jour des certificats X.509 et des serveurs Apache/Nginx pour supporter des suites cryptographiques hybrides ; mise à jour des équipements réseau (pare-feu, VPN IPsec/SSH) suivant les guides publiés par l'ANSSI pour chaque protocole.
- **Navigateurs Web et CDN :** Google Chrome, Firefox, Safari et Cloudflare utilisent par défaut l'échange de clé hybride X25519 + ML-KEM. Cloudflare a activé le chiffrement post-quantique pour tous ses sites et API, et plus de 65 % du trafic humain qu'il reçoit est désormais protégé. La prochaine étape (objectif 2029) est l'**authentification post-quantique** (certificats et signatures ML-DSA).
- **Réseaux gouvernementaux et secteurs critiques :** déploiement de liaisons de fibre optique utilisant la QKD pour des communications ultra-sécurisées entre sites sensibles (ministères, opérateurs d'infrastructures critiques), en complément — et non en remplacement — de la cryptographie classique.
- **Secteur bancaire et cryptomonnaies :** les régulateurs financiers exigent des feuilles de route de migration PQC pour les systèmes de paiement et les PKI bancaires. Les travaux de Google de 2026 ont aussi alerté l'écosystème Bitcoin/Ethereum, dont les signatures reposent sur des courbes elliptiques.

SECTION 9

Défis relevés et solutions

Défi	Solution
Taille des clés et des signatures	Les clés et signatures PQC sont nettement plus volumineuses que leurs équivalents classiques (voir graphique ci-dessous), ce qui augmente la bande passante consommée et le stockage requis sur les serveurs, en particulier pour les objets connectés (IoT) aux ressources limitées.

Migration d'infrastructures complexes et hétérogènes	Mise en œuvre de la « crypto-agilité » : concevoir les systèmes avec une couche d'abstraction permettant de changer d'algorithme cryptographique sans réécrire l'ensemble du code, en suivant une migration progressive par phases (préparation, hybridation, transition, nettoyage).
Manque de recul sur la robustesse des nouveaux algorithmes	Recours à l'hybridation (classique + post-quantique) tant que la confiance dans les algorithmes PQC n'est pas équivalente à celle accordée à RSA/ECC après plusieurs décennies d'étude. Deux candidats du concours NIST (SIKE, Rainbow) ont d'ailleurs été cassés par cryptanalyse classique pendant l'évaluation.
Instabilité physique des qubits (décohérence)	Recherche matérielle : refroidissement proche du zéro absolu, codes correcteurs d'erreurs quantiques (démontrés sous le seuil par Google Willow en 2024), augmentation du nombre de qubits logiques fiables — un défi qui concerne la fabrication des ordinateurs quantiques eux-mêmes, pas la cryptographie post-quantique.

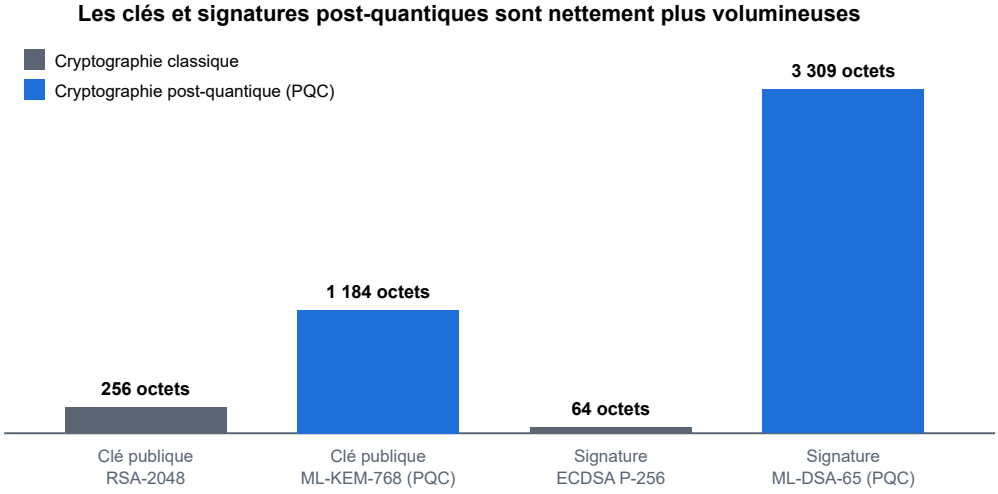


Schéma — comparaison des tailles de clés et signatures, classique vs post-quantique

SECTION 10 MIS À JOUR

Cadre normatif et recommandations

- **Le NIST (États-Unis) :** a finalisé en août 2024 trois standards (FIPS 203, 204, 205) au terme d'un concours international lancé en 2016 et ayant réuni 82 algorithmes candidats à l'origine, puis sélectionné HQC en 2025. Il prévoit la dépréciation de RSA/ECC à partir de 2030 et leur retrait d'ici 2035 (NIST IR 8547).
- **L'ANSSI (France) recommande une transition progressive :**
  - **Aujourd'hui — hybridation :** combiner systématiquement un algorithme classique éprouvé avec un algorithme post-quantique, sauf pour les schémas de signature fondés sur le hachage (SLH-DSA, XMSS, LMS) jugés suffisamment matures pour être utilisés seuls.
  - **À terme — bascule complète :** une fois les algorithmes post-quantiques éprouvés, abandon progressif de la composante classique.
- **Nouveau calendrier ANSSI (annoncé en juin 2026 au salon France Quantum) :** à partir de **2027**, l'ANSSI arrêtera progressivement de délivrer des certifications et qualifications aux produits de sécurité

n'intégrant pas la cryptographie post-quantique ; après **2030**, il ne sera plus raisonnable, même hors périmètre réglementé, d'acheter un produit sans PQC.

- **Au niveau européen :** une feuille de route coordonnée a été publiée par la Commission européenne en juin 2025 : démarrer la transition d'ici fin 2026, protéger les infrastructures critiques d'ici 2030, et migrer autant de systèmes que possible d'ici 2035.
- **Les géants du numérique vont plus vite que les régulateurs :** Google et Cloudflare se sont fixé 2029 pour être entièrement post-quantiques, y compris l'authentification.

CONSEIL POUR L'ORAL

Une question fréquente : « la PQC est-elle obligatoire ? » Réponse nuancée : elle est exigée pour certains périmètres réglementés (opérateurs d'importance vitale, produits visés par les référentiels ANSSI — avec la fin des certifications sans PQC à partir de 2027) ; pour le reste, c'est une recommandation forte mais pas (encore) une obligation légale généralisée.

SECTION 11

Glossaire des termes clés

Qubit
Unité d'information quantique, capable de représenter une superposition des états 0 et 1.

Qubit physique / qubit logique
Le qubit physique est le composant matériel réel, sujet aux erreurs ; le qubit logique est un qubit fiable construit à partir de plusieurs qubits physiques grâce à la correction d'erreurs.

Superposition
Propriété quantique permettant à un qubit d'être dans une combinaison de plusieurs états à la fois, tant qu'il n'est pas mesuré.

Décohérence
Perte des propriétés quantiques d'un qubit au contact de son environnement, source d'erreurs dans les calculs quantiques.

CRQC (Cryptographically Relevant Quantum Computer)
Ordinateur quantique « cryptographiquement pertinent », assez puissant pour casser RSA ou ECC. Il n'existe pas encore en 2026.

Algorithme de Shor
Algorithme quantique capable de factoriser de grands nombres efficacement, menaçant RSA et les courbes elliptiques.

Algorithme de Grover
Algorithme quantique accélérant la recherche dans une liste non triée, affaiblissant (sans casser) la cryptographie symétrique comme l'AES.

RSA / ECC
Familles d'algorithmes de cryptographie asymétrique classique, fondées respectivement sur la factorisation et les courbes elliptiques, vulnérables à l'algorithme de Shor.

PQC (Post-Quantum Cryptography)

Cryptographie classique (exécutée sur ordinateur classique) conçue pour résister aux attaques d'un ordinateur quantique.

ML-KEM (ex-Kyber)
Standard NIST (FIPS 203) d'échange de clé post-quantique, fondé sur les réseaux euclidiens (lattices).

ML-DSA (ex-Dilithium)
Standard NIST (FIPS 204) de signature numérique post-quantique, fondé sur les réseaux euclidiens.

SLH-DSA (ex-SPHINCS+)
Standard NIST (FIPS 205) de signature post-quantique fondé uniquement sur des fonctions de hachage, utilisé comme solution de secours.

HQC
Algorithme d'échange de clé post-quantique sélectionné par le NIST en 2025, fondé sur les codes correcteurs d'erreurs, servant de solution de secours à ML-KEM.

Cryptographie hybride
Combinaison d'un algorithme classique éprouvé et d'un algorithme post-quantique lors d'une même opération cryptographique, pour cumuler les garanties des deux.

QKD (Quantum Key Distribution)
Technique physique (et non mathématique) d'échange de clé utilisant des photons, où toute interception perturbe détectablement la transmission.

Store Now, Decrypt Later (SNDL)
Stratégie consistant à intercepter et stocker des données chiffrées aujourd'hui pour les déchiffrer plus tard, une fois un ordinateur quantique suffisant disponible.

Crypto-agilité
Capacité d'un système d'information à changer d'algorithme cryptographique rapidement et sans tout reconcevoir.

Q-Day
Terme désignant le jour, encore hypothétique, où un ordinateur quantique sera assez puissant pour casser la cryptographie asymétrique actuellement déployée.

SECTION 12 MIS À JOUR

Foire aux questions — préparation à l'oral

Cette section anticipe les questions les plus probables du jury, avec une réponse synthétique à t'approprier et reformuler avec tes propres mots.

Q. Les ordinateurs quantiques existent-ils vraiment ? NOUVEAU

R. Oui. Google (Willow, 105 qubits), IBM (Nighthawk, 120 qubits ; Condor, 1 121 qubits), Quantinuum (Helios, 98 qubits) ou le français Pasqal en exploitent déjà, et IBM en met gratuitement à disposition via le cloud. Mais ils sont encore trop petits et trop sujets aux erreurs pour casser RSA : il faudrait des centaines de milliers de qubits physiques fiables.

Q. La menace s'est-elle rapprochée récemment ? NOUVEAU

R. Oui. En 2019, on estimait qu'il fallait 20 millions de qubits pour casser RSA-2048 ; en 2025, Google a ramené ce chiffre à moins d'un million, et des travaux de 2026 parlent de moins de 100 000. Résultat :

Google et Cloudflare ont avancé leur objectif de migration post-quantique à 2029.

Q. Pourquoi un BTS SIO SISR devrait-il s'intéresser à la cryptographie post-quantique ?

R. Parce que la sécurisation des infrastructures réseau (TLS, VPN, certificats, SSH) est au cœur du métier SISR, et que la migration vers la PQC implique de mettre à jour ces mêmes briques techniques : pare-feu, serveurs web, équipements VPN. OpenSSH 10 et OpenSSL 3.5 intègrent déjà la PQC par défaut.

Q. Quelle est la différence entre cryptographie post-quantique et cryptographie quantique ?

R. La PQC est de la cryptographie mathématique classique, exécutée sur des ordinateurs classiques, mais conçue pour résister à un ordinateur quantique. La cryptographie quantique (comme la QKD) utilise de véritables propriétés physiques quantiques (les photons) pour échanger une clé.

Q. L'AES est-il menacé par l'ordinateur quantique ?

R. Pas de façon critique : l'algorithme de Grover ne fait que diviser par deux le niveau de sécurité effectif de l'AES. Passer de l'AES-128 à l'AES-256 suffit. Le vrai danger concerne la cryptographie asymétrique (RSA, ECC), via l'algorithme de Shor.

Q. Pourquoi ne pas attendre que l'ordinateur quantique soit assez puissant avant de migrer ?

R. Pour deux raisons : la menace « Store Now, Decrypt Later » rend les données déjà vulnérables aujourd'hui, et la migration complète d'un système d'information prend environ dix ans — il faut donc l'anticiper largement avant le « Q-Day ».

Q. Qu'est-ce que l'hybridation et pourquoi l'ANSSI la recommande-t-elle ?

R. L'hybridation combine un algorithme classique éprouvé et un algorithme post-quantique récent dans une même opération. Les algorithmes PQC ont beaucoup moins de recul que RSA ou ECC ; l'hybridation garantit qu'une faille sur l'un des deux ne compromette pas la sécurité globale.

Q. As-tu un exemple concret de déploiement déjà en production ?

R. Oui : Chrome, Firefox, Safari et Cloudflare utilisent par défaut l'échange de clé hybride X25519 + ML-KEM. En avril 2026, plus de 65 % du trafic humain vers Cloudflare était protégé par la PQC.

Q. Quels sont les inconvénients concrets de la PQC pour un administrateur système ou réseau ?

R. Principalement la taille des clés et signatures, beaucoup plus grande qu'en RSA/ECC (parfois x5 à x50), ce qui augmente la bande passante, allonge légèrement les négociations TLS et peut poser problème sur des équipements aux ressources limitées (IoT, cartes à puce).

Q. La cryptographie post-quantique est-elle obligatoire aujourd'hui ?

R. Pas de façon générale : elle est exigée pour certains périmètres réglementés, et l'ANSSI arrêtera progressivement de certifier les produits sans PQC à partir de 2027. Pour les autres organisations, c'est une recommandation forte, avec un repère : ne plus acheter de produits sans PQC après 2030.

Q. Qu'est-ce que l'algorithme de Shor concrètement, sans les mathématiques complexes ?

R. C'est un algorithme pour ordinateur quantique qui retrouve très rapidement les deux facteurs premiers d'un grand nombre — exactement le calcul qui protège RSA. Sur un ordinateur classique, ce calcul prendrait un temps astronomique ; sur un ordinateur quantique suffisamment puissant, il deviendrait réalisable en quelques jours, voire quelques heures.

Q. Pourquoi le NIST a-t-il choisi plusieurs familles d'algorithmes différentes (réseaux, hachage, codes) ?

R. Pour limiter le risque qu'une seule découverte mathématique rende obsolète toute la PQC d'un coup. Cette précaution s'est révélée justifiée : SIKE et Rainbow ont été cassés par cryptanalyse classique avant la fin du concours.

SECTION 13

Sources et références

- **ANSSI — Cryptographie post-quantique (PQC) :** cyber.gouv.fr/enjeux-technologiques/cryptographie-post-quantique
- **ANSSI — FAQ sur la cryptographie post-quantique (mise à jour 2026) :** cyber.gouv.fr
- **Clubic — « Face à la menace quantique, l'ANSSI renforce ses exigences de certification » (2026) :** clubic.com/actualite-617680
- **NIST — Post-Quantum Cryptography (CSRC) :** csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography
- **NIST — Communiqué FIPS 203/204/205 (août 2024) :** nist.gov/news-events/news/2024/08
- **Cloudflare Blog — Post-quantum roadmap (avril 2026) :** blog.cloudflare.com/post-quantum-roadmap
- **Help Net Security — « Cloudflare moves up its post-quantum deadline » (avril 2026) :** helpnetsecurity.com/2026/04/07/cloudflare-post-quantum-authentication
- **Google Research — « Safeguarding cryptocurrency by disclosing quantum vulnerabilities responsibly » (mars 2026) :** research.google/blog
- **The Quantum Insider — « Q-Day Just Got Closer: Three Papers in Three Months » (mars 2026) :** thequantuminsider.com
- **Physics World — « New findings shorten the road to cryptographically relevant quantum computers » :** physicsworld.com
- **Science News — « Just 10,000 quantum bits might crack internet encryption schemes » :** sciencenews.org
- **Nextgov — « IBM unveils updated quantum computing products » (Nighthawk, Loon — nov. 2025) :** nextgov.com
- **CNRS Le Journal — « Les start-up françaises parées pour la transition quantique » :** lejournal.cnrs.fr
- **Open Quantum Safe (OQS) — documentation et intégration OpenSSL :** openquantumsafe.org
- **Wikipédia — NIST Post-Quantum Cryptography Standardization ; Quantinuum :** wikipedia.org

Document mis à jour en octobre 2026. Les estimations de 2026 marquées comme préprints n'avaient pas encore été validées par relecture scientifique au moment de la rédaction.